Criação de view para consultas no KFKA

KFKA – Plataforma de Acompanhamento Escolar · Grupo NOT FOUND
Integrantes: Ana Julia Bernardo Quintans, Riane Toscano, Ricardo Branco Rios

1. Introdução

Uma view (visão) é uma consulta SQL armazenada no banco de dados com um nome. Ela se comporta como uma tabela virtual: não guarda dados próprios, mas, sempre que é consultada, executa a consulta que a define sobre as tabelas reais. Com isso, consultas complexas e repetidas passam a ser escritas uma única vez e reutilizadas em vários relatórios.

No KFKA, o relatório mais importante do sistema é o acompanhamento bimestral publicado: é o que a família vê e o que a escola usa para acompanhar turmas e disciplinas. Montar esse relatório exige combinar oito tabelas e ainda consultar uma nona, a de ciências dos responsáveis. Este documento apresenta a view criada para isso, vw_acompanhamentos_publicados, e as consultas construídas sobre ela.

2. Problema que a view resolve

Um acompanhamento guarda apenas identificadores (aluno_id, turma_id, bimestre_id, disciplina_id, professor_id). Para exibir um relatório legível é preciso buscar os nomes em outras tabelas e ainda aplicar regras de negócio. Sem a view, cada relatório precisaria repetir:

- sete JOINs para trazer aluno, turma, bimestre, disciplina, área, professor e o nome do professor (que fica na tabela usuario);
- o filtro `status = 'PUBLICADO'`, porque, pelas regras do projeto, somente registros publicados podem ser vistos pelo responsável;
- uma subconsulta para contar quantas ciências (confirmações de leitura) os responsáveis já registraram;
- o cuidado de não expor dados sensíveis do usuário, como e-mail e senha.

Repetir esse bloco em cada consulta aumenta a chance de erro, como esquecer o filtro de status e mostrar um rascunho a uma família. A view concentra essas regras em um único lugar.

3. Tabelas envolvidas

Tabela	Papel na view	Ligação
acompanhamento	Tabela principal: descrição, média, status e datas	—
aluno	Nome do aluno	aluno.id = acompanhamento.aluno_id
turma	Nome e série da turma	turma.id = acompanhamento.turma_id
bimestre	Ano letivo e número do bimestre	bimestre.id = acompanhamento.bimestre_id
disciplina	Nome da disciplina	disciplina.id = acompanhamento.disciplina_id
area_disciplina	Área de conhecimento da disciplina	area_disciplina.id = disciplina.area_disciplina_id
professor	Professor responsável pelo registro	professor.id = acompanhamento.professor_id
usuario	Nome do professor (somente o nome)	usuario.id = professor.usuario_id
ciencia_responsavel	Contagem de ciências dos responsáveis (subconsulta)	ciencia_responsavel.acompanhamento_id = acompanhamento.id

4. Script de criação da view

A view está no arquivo sql/02_view_relatorios.sql do backend e foi escrita para MySQL 8. O comando CREATE OR REPLACE permite reaplicar o script sem precisar apagar a view antes.

sql/02_view_relatorios.sql

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW vw_acompanhamentos_publicados AS
SELECT
    a.id AS acompanhamento_id,
    al.id AS aluno_id,
    al.nome AS aluno_nome,
    t.id AS turma_id,
    t.nome AS turma_nome,
    t.serie,
    b.ano_letivo,
    b.id AS bimestre_id,
    b.numero AS bimestre_numero,
    d.id AS disciplina_id,
    d.nome AS disciplina_nome,
    ar.nome AS area_nome,
    p.id AS professor_id,
    u.nome AS professor_nome,
    a.descricao,
    a.media,
    a.data_criacao,
    a.data_atualizacao,
    (SELECT COUNT(*) FROM ciencia_responsavel c WHERE c.acompanhamento_id = a.id) AS total_ciencias
FROM acompanhamento a
JOIN aluno al ON al.id = a.aluno_id
JOIN turma t ON t.id = a.turma_id
JOIN bimestre b ON b.id = a.bimestre_id
JOIN disciplina d ON d.id = a.disciplina_id
JOIN area_disciplina ar ON ar.id = d.area_disciplina_id
JOIN professor p ON p.id = a.professor_id
JOIN usuario u ON u.id = p.usuario_id
WHERE a.status = 'PUBLICADO';
```

Figura 1 – Criação da view vw_acompanhamentos_publicados

4.1 Explicação das partes

- **JOINs (linhas 23 a 29):** ligam o acompanhamento às tabelas de cadastro. Foi usado INNER JOIN porque todas essas chaves estrangeiras são obrigatórias (NOT NULL) no modelo, então nenhum acompanhamento válido é descartado.
- **Filtro de publicação (linha 30):** `WHERE a.status = 'PUBLICADO'` garante que rascunhos, registros em revisão, devolvidos ou cancelados nunca apareçam nas consultas feitas pela view.
- **Subconsulta correlacionada (linha 21):** para cada acompanhamento, conta as linhas de ciencia_responsavel ligadas a ele. Assim o relatório mostra se a família já confirmou a leitura, sem duplicar linhas como aconteceria com um JOIN.
- **Apelidos (AS):** as colunas recebem nomes claros (aluno_nome, disciplina_nome, bimestre_numero), evitando ambiguidade, já que várias tabelas têm colunas id e nome.
- **Segurança:** da tabela usuario só é exposto o nome do professor. E-mail, senha e perfil ficam fora da view, então quem só tem acesso à view não consegue ler esses dados.

5. Consultas utilizando a view

As consultas a seguir mostram como a view simplifica os relatórios do sistema. Todas foram executadas sobre a view com uma base fictícia de 6 alunos, 2 turmas, 3 disciplinas e 14 acompanhamentos, dos quais 11 publicados. Os 3 registros em rascunho, em revisão ou devolvidos não aparecem em nenhum resultado, o que confirma o filtro da view.

5.1 Boletim de um aluno no ano letivo

Consulta usada na tela do responsável: lista os acompanhamentos publicados de um aluno, com professor, média e se a ciência já foi registrada.

consulta_boletim.sql

```sql
SELECT bimestre_numero, disciplina_nome, professor_nome, media, total_ciencias
FROM vw_acompanhamentos_publicados
WHERE aluno_id = 1
  AND ano_letivo = 2026
ORDER BY bimestre_numero, disciplina_nome;
```

Figura 2 – Boletim publicado do aluno de id 1 em 2026

Bimestre	Disciplina	Professor	Média	Ciências
1	Língua Portuguesa	Marina Lopes	8,50	1
1	Matemática	Paulo Henrique	7,00	1
2	Língua Portuguesa	Marina Lopes	9,00	1

Resultado obtido com dados fictícios de teste (3 linhas).

O aluno tem também um registro de Matemática do 2º bimestre com status EM_REVISAO, que **não** aparece no boletim, como exige a regra de negócio.

5.2 Desempenho por disciplina no bimestre

Consulta para o relatório gerencial do administrador: agrupa os acompanhamentos publicados por disciplina e calcula quantidade, média, menor e maior nota.

consulta_disciplina.sql

```sql
SELECT disciplina_nome,
       COUNT(*)             AS qtd_registros,
       ROUND(AVG(media), 2) AS media_geral,
       MIN(media)           AS menor_media,
       MAX(media)           AS maior_media
FROM vw_acompanhamentos_publicados
WHERE ano_letivo = 2026
  AND bimestre_numero = 1
GROUP BY disciplina_nome
ORDER BY media_geral DESC;
```

Figura 3 – Média por disciplina no 1º bimestre de 2026

Disciplina	Registros	Média geral	Menor média	Maior média
Língua Portuguesa	3	8,00	6,00	9,50
Ciências	2	7,50	7,00	8,00
Matemática	5	6,60	4,50	8,50

Resultado obtido com dados fictícios de teste (3 linhas).

5.3 Média geral por turma

Compara as turmas no ano letivo. COUNT(DISTINCT aluno_id) conta cada aluno uma única vez, mesmo que ele tenha vários acompanhamentos.

consulta_turma.sql

```sql
SELECT turma_nome,
       COUNT(DISTINCT aluno_id) AS qtd_alunos,
       ROUND(AVG(media), 2)     AS media_turma
FROM vw_acompanhamentos_publicados
WHERE ano_letivo = 2026
GROUP BY turma_nome
ORDER BY turma_nome;
```

Figura 4 – Média e quantidade de alunos por turma

Turma	Alunos	Média da turma
6º A	3	7,58
7º B	3	7,10

Resultado obtido com dados fictícios de teste (2 linhas).

5.4 Publicações sem ciência do responsável

Apoia a comunicação escola–família: mostra os relatórios já publicados que nenhum responsável confirmou ter lido, para que a escola possa reforçar o contato. A consulta usa diretamente a coluna total_ciencias calculada pela view.

consulta_sem_ciencia.sql

```sql
SELECT aluno_nome, turma_nome, disciplina_nome, bimestre_numero
FROM vw_acompanhamentos_publicados
WHERE total_ciencias = 0
ORDER BY turma_nome, aluno_nome;
```

Figura 5 – Acompanhamentos publicados ainda sem ciência

Aluno	Turma	Disciplina	Bimestre
Bruno Santos	6º A	Matemática	1
Daniel Lima	7º B	Ciências	1
Eduarda Ferreira	7º B	Matemática	1
Felipe Costa	7º B	Ciências	1

Resultado obtido com dados fictícios de teste (4 linhas).

5.5 Alunos que precisam de atenção

Lista os alunos com média abaixo de 6,0 em alguma disciplina, ordenados da menor para a maior média, para orientar ações de recuperação.

consulta_atencao.sql

```sql
SELECT aluno_nome, turma_nome, disciplina_nome, media
FROM vw_acompanhamentos_publicados
WHERE ano_letivo = 2026
  AND media < 6.0
ORDER BY media;
```

Figura 6 – Alunos com média abaixo de 6,0

Aluno	Turma	Disciplina	Média
Eduarda Ferreira	7º B	Matemática	4,50
Bruno Santos	6º A	Matemática	5,50

Resultado obtido com dados fictícios de teste (2 linhas).

6. Comparação: com e sem a view

Para chegar ao mesmo boletim da Seção 5.1 sem a view, seria necessário escrever a consulta completa abaixo, repetindo todos os JOINs, a subconsulta e o filtro de status:

consulta_sem_view.sql

```sql
SELECT b.numero, d.nome, u.nome, a.media,
       (SELECT COUNT(*) FROM ciencia_responsavel c
         WHERE c.acompanhamento_id = a.id) AS total_ciencias
FROM acompanhamento a
JOIN aluno al          ON al.id = a.aluno_id
JOIN turma t           ON t.id  = a.turma_id
JOIN bimestre b        ON b.id  = a.bimestre_id
JOIN disciplina d      ON d.id  = a.disciplina_id
JOIN area_disciplina ar ON ar.id = d.area_disciplina_id
JOIN professor p       ON p.id  = a.professor_id
JOIN usuario u         ON u.id  = p.usuario_id
WHERE a.status = 'PUBLICADO'
  AND al.id = 1 AND b.ano_letivo = 2026
ORDER BY b.numero, d.nome;
```

Figura 7 – Mesmo boletim escrito sem a view

Com a view, a mesma informação é obtida com um SELECT simples de 5 linhas (Figura 2). Além de mais curta, a consulta não depende de o desenvolvedor lembrar do filtro de publicação, o que reduz o risco de expor registros não aprovados.

7. Relação com os índices e validação

A view não cria índices próprios: o banco usa os índices das tabelas originais. Por isso, os índices apresentados na Entrega 1 também aceleram a view. idx_acomp_status atende ao filtro de publicação, e idx_acomp_aluno, idx_acomp_turma, idx_acomp_disciplina e idx_acomp_bimestre atendem aos JOINs e filtros por aluno, turma, disciplina e bimestre. Na subconsulta de ciências, a restrição única uk_ciencia (responsavel_id, acompanhamento_id) gera um índice que começa por responsavel_id. Como a busca é feita por acompanhamento_id, quem atende essa subconsulta é o índice criado pelo MySQL para a chave estrangeira desse campo.

O plano de execução pode ser conferido no MySQL com `EXPLAIN SELECT * FROM vw_acompanhamentos_publicados WHERE aluno_id = 1;`.

No projeto, a criação da view é verificada automaticamente pelo teste SchemaProducaoTest, que executa o schema e o script da view em um banco H2 em modo de compatibilidade MySQL e consulta a view. As consultas deste documento foram executadas sobre a mesma definição da view, com dados fictícios.

8. Conclusão

A view vw_acompanhamentos_publicados reúne em uma única definição as oito tabelas necessárias para o relatório de acompanhamento e a contagem de ciências dos responsáveis, aplica a regra de que somente registros publicados podem ser vistos e omite dados sensíveis dos usuários. Sobre ela foram construídas consultas para o boletim do aluno, desempenho por disciplina e por turma, controle de ciência dos responsáveis e identificação de alunos que precisam de atenção, todas mais curtas e menos sujeitas a erro do que as consultas equivalentes escritas diretamente sobre as tabelas.